

- 卷积神经网络必考;
- 记得复习10次作业内容;
- 新教材, 重视, 课后题、例子;
- 复习每节讲座的概念、发展历史、技术、实例; PPT要看; 例如无人驾驶.....
- 填空题、选择题、计算题、推导、简答题;
- 第一章: 人工智能发展史、人工智能之父、发展脉路、关键节点;
- 第二章:
 - 谓词推理! 复习作业.....
 - 知识图谱概念 (选择、填空等)
- 第三章:
 - 几种搜索顺序, 大概原理;
 - 最大最小搜索, 对抗搜索;
 - 关键是前面的启发式搜索、贪婪搜索;
- 第四章: 机器学习
 - 有监督、无监督学习等概念、区别、应用场景;
 - 机器学习的经典方法、应用背景、区别;
 - 降维, 为什么要降维?
 - 人脸识别作业, 大概原理;
- 第五章: 神经网络
 - 神经网络、深度学习关系;
 - BP神经网络的基本原理、公式等等, 复习作业;
 - 神经网络的基本原理;
- 第六章: 强化学习
 - 强化学习的几个基本概念;
 - 复习作业;
- 第七章: 人工智能博弈
 - 因之前有课讲过, 所以这里不讲;
- 第八章: 人工智能伦理与法治
 - 希望同学们再看看PPT
- 补充:
 - 大模型, 其基本原理;
- 第十章:
- 最后提醒:

-
- 主要复习材料: 人工智能引论 + 全部PPT;

第一章

- 注意PPT目录提纲

- 作业：探讨你对人工智能发展的看法；

- 人工智能基本概念（看PPT）：

- 人工智能定义；
- 人工智能发展历程；

- 人工智能发展中的主要方法：

- 例如：以符号主义为核心的.....，以数据驱动的.....（就是那句十分凝练的话）

- 超出PPT范围的书中的内容可以不看。

- 题型：选择+填空+简答题；

第二章

- 简答题包含逻辑推理题

- 重点复习第二次逻辑推理作业；
- 谓词逻辑推理、公式（存在量词、假言推理等）、表示方式（如谓词的符号定义）的掌握；
- 建议自己找题联系，类似于苏格拉底三段论；必考，一定掌握！

第三章 搜索求解

- 仍是以作业为主，要求会构建搜索树；
- A-star搜索算法、贪婪优先搜索算法；
- 不用复习：最大最小搜索、alpha-beta搜索、蒙特卡洛搜索；

1. 图 1 是一张线路示意图, 图中各个状态到状态 4 的直线距离如表 1 所示, 请尝试使用贪婪最佳优先算法求出一条从 0 到 4 的路径。问: 求出的路径是不是代价最小的路径? ↵

表 1 ↵

状态 ↵	0 ↵	1 ↵	2 ↵	3 ↵	4 ↵
距离 ↵	22 ↵	23 ↵	20 ↵	14 ↵	0 ↵

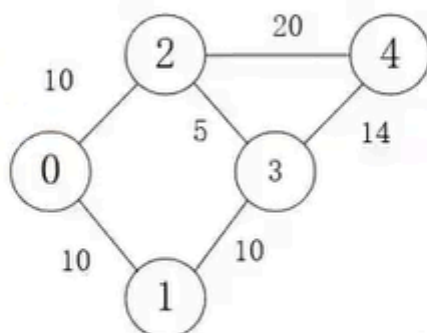
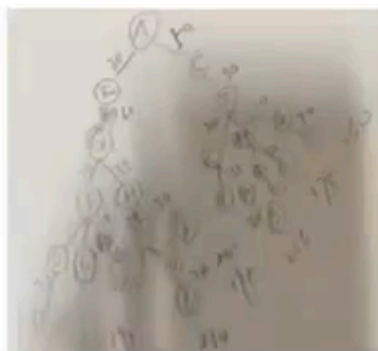


图 1 ↵

2. 根据表 1, 试用 A*算法求出状态 0 到状态 4 的最优路径。↵



I

- 对于作业四, 鸢尾花识别, 不作要求;
- 对于作业五, 人脸识别, 主要看PPT中的描述
 - 图像读进来、预处理;
 - 计算协方差矩阵;
 - 在协方差矩阵的基础上, 特征值、特征向量的分解;
 - 基于特征值的大小, 找到一些重要的特征向量;
 - 拿数据与主要的特征向量上进行点积, 即可得到新的特征;

特征人脸方法: 动机

- 特征人脸方法是一种应用主成份分析来实现人脸图像降维的方法，其本质是用一种称为“特征人脸(eigenface)”的特征向量按照线性组合形式来表达每一张原始人脸图像，进而实现人脸识别。
- 由此可见，这一方法的关键之处在于如何得到特征人脸。

用（特征）人脸表示人脸，而非用像素点表示人脸

特征人脸方法: 算法描述



$$\begin{bmatrix} 45 & \dots & 68 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 36 & \dots & 86 \end{bmatrix}_{32 \times 32 = 1024}$$



$$\begin{bmatrix} 45 \\ \dots \\ 68 \\ \dots \\ 180 \end{bmatrix}_{1024 \times 1}$$

- 将每幅人脸图像转换成列向量
- 如将一幅 32×32 的人脸图像转成 1024×1 的列向量
- 关于神经网络作业：
 - 老师发了参考答案；
 - 三层的图，输入层、隐藏层、输出层；
 - 中间的Oj的归属不同，得到不同的讨论结果；
 - ??? 仔细了解，能够书面回答问题；
 - 4_4深度学习PPT；
 - 实际上这两种情况，讨论的就是Oj作为不同层的时候，其求导深度不同；
- 关于增强学习作业：
 - 举出一个具体的实例，解释强化学习的基本概念和原理；
 - 例如alpha GO、机器人控制等等；
 - 需要能够解释强化学习的6个基本概念；
- 关于自主无人系统：
 - 建议大家好好看看PPT；
 - 掌握其中的基本概念，例如基本定义、基本要素、基本类型；
 - 填空和选择题考基本概念（用于区分度）
- 关于人工智能安全：
 - 为什么要治理？
 - 治理包括什么？

- 治理的对象？
 - 治理的手段、维度（4个层面：法律、伦理、政策、技术），深入每个层面如何治理？
 - 谈一谈人工智能所面临的伦理和隐私问题？针对上述角度，给出理解和解决方案等等；
 - 关于自然语言处理：
 - 自然语言基本概念、三要素、四类基本任务（秦兵的PPT）；
 - 深度神经网络：
 - 田老师后来讲的PPT；
 - CNN网络与其他网络的区别
 - 训诂神经网络、长短期记忆网络、Transformer（序列数据）与CNN（图像）之间的区别；
 - 什么是过拟合？
 - 回归问题，例如父母与孩子身高的关系，回归问题用什么损失函数？
 - 梯度下降算法的基本思想；
- 